

Chapitre

Aspects microscopique

6.1 Moment magnétiques atomiques

6.1.1 Moment magnétique orbital



Définition 1.1 : Moment magnétique d'un électron autour d'un noyau

Moment d'un électron autour d'un noyau : $\vec{L} = \vec{r} \wedge (m_e \vec{v})$

Moment d'un courant circulaire : $\vec{\mu} = iS\vec{n} = i\pi r^2 \vec{n}$

Le moment magnétique total : $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} = \gamma_e \vec{L}$



Définition 1.2 : Magnéton de Bohr

$\mu_{l,z} = \gamma_e L_z = -m_l \mu_B$ avec μ_B le magnéton de Bohr.

6.1.2 Moment magnétique de Spin

On ajoute le moment cinétique intrinsèque de l'électron : Spin S : $S_z = m_s \hbar$

6.1.3 Moment total

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \text{ et } \|\vec{J}\|^2 = (j(j+1))\hbar^2$$

6.2 Diamagnétisme

On étudie le phénomène d'induction à l'échelle microscopique en présence d'un champ magnétique appliqué : $\vec{B}_a = B_a \vec{e}_z$



Théorème 2.1

Orientation d'aimantation pour le diamagnétisme L'orientation de l'aimantation est opposée à celle de $\vec{B}_a$, conformément à la Loi de Lenz. Son effet est très faible

Le diamagnétisme est extrêmement faible : $\chi_m \simeq 10^{-6}$

Dans ce cas, $\vec{B}_{local} \simeq \vec{B}_a$

6.3 Paramagnétisme

Le paramagnétisme désigne le comportement d'un milieu matériel qui n'a pas d'aimantation spontanée, mais qui acquiert sous l'effet d'un champ magnétique extérieur $\vec{B}_a$ une aimantation alignée dans le même sens que ce champ.



Ordre de grandeur

La susceptibilité magnétique est positive et faible : $\chi_m \simeq 10^{-3}$ à 10^{-5} .



Condition atomique

Pour observer du paramagnétisme, il faut que les atomes ou ions possèdent un moment cinétique total non nul ($\vec{J} \neq \vec{0}$), ce qui implique la présence d'électrons célibataires (couches électroniques incomplètes).



Dépendance en température

Contrairement au diamagnétisme, le paramagnétisme dépend fortement de la température T . L'agitation thermique s'oppose

constamment à l'alignement des moments magnétiques sur le champ extérieur.

6.3.1 Théorie de Brillouin

Théorie

L'origine du paramagnétisme est quantique. Lorsqu'un atome possède un moment magnétique permanent $\vec{\mu}$, son interaction avec un champ magnétique extérieur $\vec{B}_a$ est décrite par l'énergie potentielle dipolaire :

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_a$$

En mécanique quantique, la projection du moment cinétique (et donc du moment magnétique) selon l'axe du champ est quantifiée. Pour un moment cinétique total J , il existe $2J + 1$ niveaux d'énergie possibles.

À l'équilibre thermique à la température T , la population de ces niveaux suit la statistique de Maxwell-Boltzmann. L'aimantation macroscopique $\vec{M}$ est la moyenne statistique de la projection de tous les moments magnétiques par unité de volume.

Cas simple : un électron célibataire

On considère ici le cas d'un spin unique $J = 1/2$ (par exemple un seul électron célibataire sans moment orbital). Le système n'a alors que deux niveaux d'énergie possibles ("spin up" et "spin down").



Proposition 3.1

L'aimantation macroscopique $\vec{M}$ d'un système de n_v moments indépendants par unité de volume s'exprime par :

$$\vec{M} = n_v \mu_B \tanh(X) \vec{e}_z$$

où μ_B est le magnéton de Bohr, $\vec{e}_z$ est la direction du champ appliqué $\vec{B}_a$, et X est le paramètre sans dimension :

$$X = \frac{\mu_B B_a}{k_B T}$$



Interprétation de X

X représente le rapport entre l'énergie magnétique (qui cherche

à aligner les moments) et l'énergie thermique $k_B T$ (qui cherche à les désordonner).

On distingue alors deux régimes limites :

1. **Régime à forte valeur de X ($X \gg 1$)** : Quand $X \rightarrow \infty$, $\tanh(X) \rightarrow 1$. L'aimantation tend vers sa valeur à saturation :

$$\vec{M}_{\text{sat}} = n_v \mu_B \vec{e}_z$$

Tous les moments magnétiques sont parfaitement alignés avec $\vec{B}_a$. Ce régime est atteint à très basse température ou sous un champ magnétique très intense.

2. **Régime à faible valeur de X ($X \ll 1$)** : C'est le cas usuel à température ambiante. On effectue un développement limité : $\tanh(X) \simeq X$. L'expression devient linéaire :

$$\vec{M} \simeq n_v \mu_B X \vec{e}_z = \frac{n_v \mu_B^2 B_a}{k_B T} \vec{e}_z$$

En posant $B_a \simeq \mu_0 H$, on retrouve la loi de Curie où la susceptibilité χ_m est inversement proportionnelle à la température : $\chi_m = \frac{C}{T}$.



Limite du modèle

Si la densité volumique n_v devient trop grande, les moments magnétiques sont si proches qu'ils commencent à interagir fortement entre eux. L'approximation des moments indépendants cesse d'être valide, et il faut alors basculer vers des modèles de ferromagnétisme (champ local de Weiss).

Gas général



Définition 3.1

Aimantation volumique : $\vec{M} = n_v g \mu_B B_j(X) \vec{e}_z$

6.4 Ferromagnétisme



Définition 4.1

Cela résulte de l'interaction entre atomes du fait des spins des électrons des couches périphériques incomplètes associées à des sites voisins.

On peut avoir une aimantation même en l'absence de champ appliqué. On qualifie cette aimantation de spontanée.

6.4.1 Courbe de première aimantation et cycle d'hystérésis

Pour les matériaux ferromagnétiques, la relation entre l'aimantation $\vec{M}$ (ou l'induction $\vec{B}$) et le champ exciteur $\vec{H}$ n'est plus linéaire et dépend de l'histoire magnétique du matériau.



Définition 4.2

Courbe de première aimantation : C'est la courbe obtenue en augmentant progressivement le champ H à partir d'un état initial totalement désaimanté ($H = 0, M = 0$). Elle présente une zone de forte croissance avant de stagner à la saturation M_{sat} .

Lorsqu'on fait osciller le champ H entre deux valeurs extrêmes $-H_{\text{max}}$ et $+H_{\text{max}}$, M ne suit pas le même chemin à l'aller et au retour : c'est le phénomène d'hystérésis.



Caractéristiques du cycle

On définit deux grandeurs fondamentales sur un cycle d'hystérésis :

- **L'aimantation rémanente M_r (ou B_r)** : L'aimantation subsistant lorsque le champ appliqué est annulé ($H = 0$).
- **Le champ coercitif H_c** : Le champ inverse qu'il faut appliquer pour annuler l'aimantation ($M = 0$).



Perméabilité magnétique

Dans ce régime non linéaire, on définit la perméabilité relative par :

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$$

Attention, contrairement au paramagnétisme, μ_r n'est pas du tout une constante ici ! Elle dépend du champ H et de l'histoire du matériau, et peut atteindre des valeurs très élevées (10^3 à 10^5).

6.4.2 Interprétation microscopique

Pour expliquer le ferromagnétisme (aimantation spontanée même en l'absence de champ extérieur), il faut introduire une interaction forte entre les moments magnétiques voisins, qui tend à les aligner parallèlement les uns aux autres.



Définition 4.3

Modèle du champ moléculaire de Weiss : On modélise ces interactions quantiques complexes (interactions d'échange) en postulant que chaque moment magnétique subit, en plus du champ extérieur $\vec{B}_a$, un champ effectif proportionnel à l'aimantation du milieu, appelé champ moléculaire :

$$\vec{B}_{\text{eff}} = \vec{B}_a + \lambda \vec{M}$$

où λ est la constante de Weiss ($\lambda > 0$).



Origine physique

Le champ de Weiss $\vec{B}_{\text{eff}}$ n'est pas un vrai champ magnétique macroscopique (sa valeur théorique dépasse les milliers de Teslas). C'est une modélisation phénoménologique d'un effet purement quantique : l'**interaction d'échange** issue du principe d'exclusion de Pauli.



Théorème 4.1

Loi de Curie-Weiss : En introduisant ce champ effectif dans la théorie de Brillouin à haute température ($X \ll 1$), la susceptibilité magnétique devient :

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_c}$$

où $T_c = \lambda C$ est la **température de Curie**.



Transition de phase

Si $T > T_c$, l'agitation thermique l'emporte : le matériau redevient paramagnétique. Si $T < T_c$, le couplage l'emporte et le matériau est ferromagnétique.